

Matemática · 7.º básico

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

7.º básico / Matemática

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0580/42, 0607/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

1. Enteros y operaciones

Concepto. Los enteros incluyen negativos, cero y positivos. Para sumar signos diferentes, resta valores absolutos y conserva el signo del mayor; restar equivale a sumar el opuesto. En problemas con temperatura o saldo, la unidad y referencia de cero importan.

Ejemplo resuelto. $(-6)+9=3$; $(-6)-9=(-6)+(-9)=-15$.

1.1 ¿Cuánto vale $-8+3$? [1]

A -11

B -5

C 5

D 11

1.2 Una temperatura de $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ sube $11\text{ }^{\circ}\text{C}$ y baja $6\text{ }^{\circ}\text{C}$. Calcula temperatura final mostrando operaciones. [2]

2. Proporciones y porcentajes

Concepto. Una razón compara cantidades en el mismo orden; la proporcionalidad directa mantiene cociente constante. Un porcentaje es una razón por cada 100. Primero identifica el total de referencia: un descuento del 20 % se calcula respecto del precio original.

Ejemplo resuelto. El 15 % de 200 es $0,15 \cdot 200 = 30$; precio tras descuento: 170.

2.1 El 25 % de 80 es... [1]

A 10

B 20

C 25

D 40

2.2 Un libro cuesta \$12.000 y baja 15 %. Calcula el descuento y precio final. [3]

3. Álgebra y ecuaciones

Concepto. Una expresión usa letras para representar números variables. Términos semejantes tienen la misma parte literal: $3x + 2x = 5x$. Resolver una ecuación exige preservar igualdad haciendo la misma operación en ambos lados. Comprueba sustituyendo la solución.

Ejemplo resuelto. $3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$; al reemplazar, $3 \cdot 5 + 5 = 20$.

3.1 Si $2x + 4 = 12$, x vale... [1]

A 2

B 4

C 6

D 8

3.2 Resuelve $4(x - 2) = 20$ y muestra una comprobación. [3]

4. Geometría, datos y probabilidad

Concepto. El perímetro es longitud de borde y área mide superficie; nunca se intercambian unidades. En datos, promedio= suma/ n ; la mediana es el valor central ordenado. Probabilidad teórica de un evento equiprobable es casos favorables/casos posibles, entre 0 y 1.

Ejemplo resuelto. Rectángulo 3×5 cm: área= 15 cm^2 , perímetro= 16 cm .

4.1 En 2, 4, 9, ¿cuál es la mediana? [1]

A 2

B 4

C 5

D 9

4.2 Una bolsa tiene 3 fichas rojas y 2 azules. Halla $P(\text{roja})$ y explica el denominador. [2]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Enteros y operaciones

1.1 [1 punto]: B. B -5

1.2 [2 puntos]: $-4+11-6=1$ °C.

2. Proporciones y porcentajes

2.1 [1 punto]: B. B 20

2.2 [3 puntos]: Descuento $0,15 \cdot 12.000 = \$1.800$; final \$10.200.

3. Álgebra y ecuaciones

3.1 [1 punto]: B. B 4

3.2 [3 puntos]: $x-2=5$; $x=7$; $4(7-2)=20$.

4. Geometría, datos y probabilidad

4.1 [1 punto]: B. B 4

4.2 [2 puntos]: $P=3/5$; denominador 5 es el número total de resultados equiprobables.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile: <https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/matematica/7-basico> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).

- Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0580/42, 0607/42). Los ítems de esta guía son originales.

Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.